ICS 01.140.40
CCS A 19

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 284—2026

数字内容自动校对系统功能要求

Functional requirements of automatic proofreading system for digital content

2026－03－02 发布　　2026－05－01 实施

国家新闻出版署　　发 布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 总体要求 1
4.1 网页及文件格式要求 1
4.2 服务方式要求 1
5 基本框架 1
6 预处理模块功能要求 2
7 支撑模块功能要求 2
7.1 功能选择 2
7.2 校对模型要求 2
7.3 校对规则要求 2
7.4 校对词库要求 3
7.5 校对知识库要求 3
8 服务模块功能要求 3
8.1 单一文件校对要求 3
8.1.1 一般要求 3
8.1.2 校对功能要求 3
8.1.3 校对结果呈现及处理要求 6
8.2 网站及新媒体内容安全监测功能要求 6
8.3 批量特定场景校对要求 6
9 统计及报告模块功能要求 7
9.1 结果统计要求 7
9.2 结果报告要求 7
10 隐私及安全要求 7
11 语言文字要求 7
12 校对结果稳定性及响应时间要求 7
参考文献 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）归口。

本文件起草单位：蜜度科技股份有限公司、同方知网数字科技有限公司、江苏凤凰电子音像出版社有限公司、北京外研在线数字科技有限公司、武汉理工数字传播工程有限公司、测绘出版社有限公司、智讯学术（北京）信息服务有限公司、广东教育出版社有限公司、上海东方报业有限公司、江苏凤凰报刊出版传媒有限公司、机械工业出版社有限公司、北京文华在线信息技术有限公司、上海家瑶网络科技有限公司、中国新闻出版研究院。

本文件主要起草人：张晓娟、龚婷、王瑞杰、黄肖俊、谢冰、宛楠、赵雪芳、吴芸、李爱莲、白立华、黄杨、韩菲、张庆国、林雪、史晏、张程程、程辉、陈伟平、吉晶、刘颖丽。

数字内容自动校对系统功能要求

1 范围

本文件提出了数字内容自动校对系统的总体要求、基本框架、预处理模块、支撑模块、服务模块、统计及报告模块、隐私及安全、语言文字等要求。

本文件适用于面向新闻出版领域的数字内容自动校对系统的研发与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则

GB/T 15834 标点符号用法

GB/T 16159 汉语拼音正词法基本规则

CY/T 121 学术出版规范 注释

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字内容 digital content

以数字形式存在的文本、图像、音频、视频等新闻出版内容资源。

[来源：GB/T 40949—2021，3.1，有修改]

3.2

自动校对 automatic proofreading

对导向风险以及知识性、文字、标点、格式等方面差错，由软件工具自动进行识别，辅助进行的数字内容检测和校正活动。

4 总体要求

4.1 网页及文件格式要求

数字内容自动校对系统应支持解析网页（如HTML）、常用办公格式文件（如DOC、DOCX、UOF）、版式文件（如OFD、PDF）、流式文件（如ePub、TXT）等文件格式，校对其中的文字、图片、音频、视频等数字内容。

4.2 服务方式要求

服务方式要求如下。

a) 应提供互联网在线校对、局域网或专用网络校对；宜提供单机校对功能。

b) 应提供上传文件形式校对，宜提供办公软件插件形式校对，宜提供网站及新媒体内容监测功能及定制化场景校对。

5 基本框架

数字内容自动校对系统由预处理模块、支撑模块、服务模块、统计及报告等模块组成，系统基本框架如图1所示，具体如下。

a) 预处理模块：包括格式解析、内容提取等功能，对数字内容进行预处理，使数字内容能被其他部分使用。
b) 支撑模块：包括校对模型、校对规则、校对词库和校对知识库等。
c) 服务模块：包括单一文件校对、内容安全监测、批量特定场景校对等，提供校对方法选择，通过调用支撑部分的功能将预处理部分输出的数字内容转变成校对结果。
d) 统计及报告模块：包括校对的结果统计和结果报告。

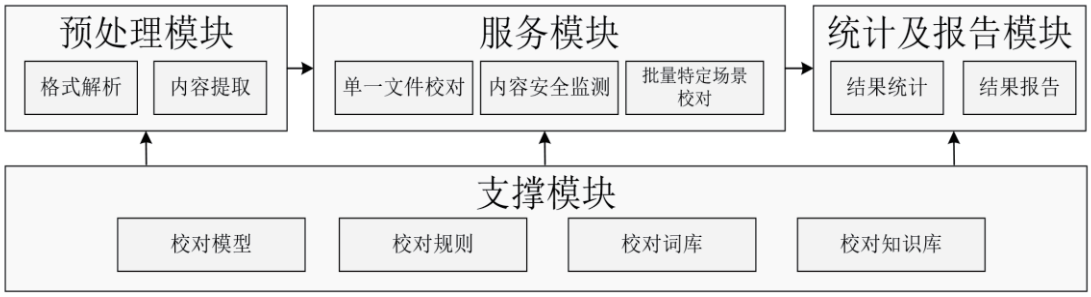


图1　数字内容自动校对系统基本框架

6　预处理模块功能要求

预处理模块功能要求如下。

a) 涉及对网页及文件内容校对的，应支持解析网页、版式文件、流式文件、办公格式文件中待校对的数字内容；应支持版面分析，识别文件中的文字阅读顺序，以及图片、表格等内容。
b) 涉及图片内容差错校对的，应支持提取图片中的文字；宜支持识别图片中的人物、场景、元素。
c) 涉及音频内容差错校对的，应支持将音频转化为文字；同时存在多个声音宜支持分离音轨分别转化为文字。
d) 涉及视频内容差错校对的，应支持提取视频字幕数据、宜支持提取视频画面中的文字；应支持将视频中的音频转化为文字。

7　支撑模块功能要求

7.1　功能选择

可以选择支持校对模型、校对规则、校对词库和校对知识库中的一个或多个。

7.2　校对模型要求

校对模型应满足如下功能要求。

a) 校对模型及时更新，宜支持自动更新。
b) 具备机器学习能力，可利用包含一个错误句子和一个正确句子的句子对，学习和提取特征后应用到类似句子的检测中。
c) 支持根据人工监督及用户反馈调整模型效果。
d) 具备足量的数据训练基础。
e) 支持未见领域的容错机制。

7.3　校对规则要求

校对规则应满足如下功能要求。

a) 能根据上下文语义确定规则的适用与否。
b) 支持隐私敏感信息检测规则（包括但不限于手机号、身份证号）、区域隶属规则等常识性规则。
c) 区分规则隶属的错误类型。
d) 支持规范用语的模糊匹配能力，不需要由使用者设置规则用语的变形。
e) 支持自定义规则配置，并能够处理规则冲突，支持通过设定优先级来决定冲突规则的适用顺序。

f） 有时效性的规则及时更新。

7.4 校对词库要求

校对词库应满足如下功能要求。

a） 词库及时更新，宜支持自动更新。
b） 包括敏感词、禁用词和规范用语。
c） 支持使用者自有词库。

7.5 校对知识库要求

校对知识库应满足如下功能要求。

a） 包含人物、机构、地域、朝代、古诗文作品等知识。
b） 提供编校质量案例数据。
c） 有时效性的知识及时更新。
d） 宜建立特定领域细分专业知识库，满足不同行业和专业领域的特殊需求。

8 服务模块功能要求

8.1 单一文件校对要求

8.1.1 一般要求

应满足如下一般要求：

a） 支持按功能、校对类型、知识库、词库等设置配置项开关，以适应不同专业领域、不同读者对象、不同层级内容校对的不同特点；
b） 支持自定义文档中的校对范围。

8.1.2 校对功能要求

8.1.2.1 总体说明

校对功能包括内容导向风险识别、网络信息内容管理风险识别、知识性差错校对、逻辑性差错校对、语法性差错校对、文字差错校对、标点符号差错校对、汉语拼音差错校对、格式差错校对、参考文献差错校对、音频内容及视频中音频部分差错校对和图片及视频内容校对等功能项。

其中，内容导向风险识别功能为必备功能项，其余为可选功能项。

8.1.2.2 内容导向风险识别功能

内容导向风险识别应支持对如下风险的识别：

a） 反对宪法确定的基本原则的风险识别；
b） 危害国家统一、主权和领土完整的风险识别；
c） 泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的风险识别；
d） 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的风险识别；
e） 宣扬邪教、迷信的风险识别；
f） 扰乱社会秩序，破坏社会稳定的风险识别；
g） 宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的风险识别；
h） 侮辱或者诽谤他人、侵害他人合法权益的风险识别；
i） 危害社会公德或者民族优秀文化传统的风险识别；
j） 有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的风险识别；
k） 以未成年人为对象的出版物中，诱发未成年人模仿违反社会公德行为和违法犯罪行为的内容的风险识别，恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容的风险识别。

8.1.2.3 网络信息内容管理风险识别

网络信息内容管理风险识别应支持对如下风险的识别：

a） 使用夸张标题，内容与标题严重不符的风险识别；

b) 炒作绯闻、丑闻、劣迹等的风险识别；
c) 不当评述自然灾害、重大事故等灾难的风险识别；
d) 带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想的风险识别；
e) 展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适的风险识别；
f) 煽动人群歧视、地域歧视等的风险识别；
g) 宣扬低俗、庸俗、媚俗内容的风险识别；
h) 可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等的风险识别。

8.1.2.4 知识性差错校对

知识性差错校对应满足如下基本功能要求：
a) 支持对党和国家领导人姓名、职务信息和排序的校对；
b) 支持对地理名词的校对；
c) 支持对机构名称的校对；
d) 支持对历史事件名称的校对；
e) 支持对专有名词及术语的校对；
f) 支持对常识差错的校对；
g) 支持对时政重点词的校对；
h) 支持对媒体报道禁用词和慎用词的校对；
i) 支持对公开的党和国家领导人讲话、思想表述、中央文件原文引用的校对；
j) 支持对法律法规引用的校对。

知识性差错校对宜满足如下功能要求：
a) 支持对各类标准废止时间的校对；
b) 支持对公式、化学分子式的合理性进行检查；
c) 支持对运算差错的校对；
d) 支持对统计数据的校对；
e) 支持对纪年检查的校对；
f) 支持对国际事务、民族宗教、港澳台表述的校对。

8.1.2.5 逻辑性差错校对

逻辑性差错校对应满足如下基本功能要求：
a) 支持对并列有误的校对；
b) 支持对成分多余的校对；
c) 支持对不合事理的校对；
d) 支持对前后矛盾的校对；
e) 支持对句式杂糅的校对。

8.1.2.6 语法性差错校对

语法性差错校对应满足如下基本功能要求：
a) 支持对语序错误的校对；
b) 支持对词性误用的校对；
c) 支持对表意不明的校对；
d) 支持对数据表达混乱的的校对；
e) 支持对语句不通的校对；
f) 支持对虚词使用不当的校对。

8.1.2.7 文字差错校对

文字差错校对应满足如下基本功能要求：
a) 错别字、词校对；
b) 多字错误校对；

c） 少字错误校对；
d） 语义重复校对；
e） 量词和单位差错校对；
f） 数字差错校对；
g） 繁简字混用校对；
h） 异体字、异形词、旧字型校对；
i） 对文本中重复内容的校对；
j） “的”“地”“得”错误；
k） 搭配错误校对；
l） 生僻字校对。

8.1.2.8 标点符号差错校对

标点符号差错校对应满足如下基本功能要求：
a） 标点符号用法不符合 GB/T 15834 的规定的差错校对；
b） 标点符号多用、漏用的差错校对；
c） 小数点与间隔号互错，冒号与比号互错的差错校对；
d） 连续引号、连续书名号中间顿号误用；
e） 省略号、逗号误用；
f） 全半角检测、多余空格校对。

8.1.2.9 汉语拼音差错校对

汉语拼音差错校对应满足如下基本功能要求：
a） 汉语拼音拼写、标调不符合《汉语拼音方案》的规定的差错校对；
b） 汉语拼音拼写、标调不符合 GB/T 16159 的规定的差错校对。

8.1.2.10 格式差错校对

格式差错校对应满足如下基本功能要求：
a） 对标题层次、排序的校对；
b） 对图、表、公式编号的校对。
格式差错校对宜满足如下功能要求：
a） 支持对引文格式的校对；
b） 支持对图、表、公式中正斜体、上下标的校对；
c） 支持表格中要素的校对。

8.1.2.11 参考文献差错校对

参考文献差错校对应满足如下基本功能要求：
a） 支持对参考文献著录内容和著录格式的校对，包括但不限于责任者姓名、题名、刊名、出版项、页码等著录项中出现的差错,如多字、少字、别字、单词拼写、正斜体上下标错误、主要著录项缺失。
b） 支持文献数据库的检索，宜支持对能检索到的文献给出链接。
c） 支持对多种参考文献著录格式的校对，如 GB/T 7714、MLA、APA、CY/T 121 等。
d） 支持引用序号一致性校验(顺序编码制)和引用年份一致性校验(著者-出版年制) 。
e） 支持引用作者姓名与序号匹配性(顺序编码制)和引用作者姓名与年份匹配性(著者-出版年制)检验。

8.1.2.12 音频内容及视频中音频部分差错校对

音频内容及视频中音频部分差错校对应满足如下基本功能要求：
a） 对提取出的文字内容进行校对；
b） 多音字读音校对；
c） 多读校对；

d) 漏读校对；
e) 错读校对；
f) 数字、符号读音校对；
g) 读音声调校对；
h) 语音停顿校对；
i) 音频失真校对；
j) 背景噪音和干扰校对；
k) 视频中语音与字幕同步校对；

音频内容及视频中音频部分差错校对宜支持对语速的校对。

8.1.2.13 图片及视频内容校对

图片及视频内容校对应满足如下基本功能要求：

a) 对提取出的文字内容进行校对；
b) 对含有中国国旗、国徽和中国共产党党旗、党徽等图片的风险识别；
c) 对有关党和国家主要领导人的图片及视频的风险识别；
d) 对含有地图、二维码的图片及视频的风险识别；
e) 对深度篡改、伪造图片及视频的风险识别；
f) 对含有色情、低俗的图片内容及视频的风险识别；
g) 对含有暴恐、血腥、强制的图片内容及视频的风险识别；
h) 对含有邪教的图片内容及视频的风险识别；
i) 对含有吸毒、赌博行为的图片内容及视频的风险识别。

8.1.3 校对结果呈现及处理要求

校对结果呈现及处理应满足如下功能要求：

a) 校对结果仅标注和提示错误，给出修改建议，不直接改动原文件内容。
b) 提供具体错误的位置及错误原因，有权威性来源或依据文件的，列出来源或依据。
c) 结果呈现清晰易读，便于后期处理。
d) 支持办公文档格式（如DOC、DOCX、UOF）、版式文档格式（如OFD、PDF）等格式的原文批注、修订。
e) 提取和汇总错误，形成勘误表。
f) 对于允许修改的文件，提供处理动作，包括接受和拒绝两类。接受时进一步提供具体操作动作，如对文本内容的替换、删除、增加、标记等；拒绝时支持人工消除错误的校对结果，支持用户对误报进行反馈。
g) 支持标记错误类型，并支持分类展示，便于分析、处理不同类别校对结果。

8.2 网站及新媒体内容安全监测功能要求

网站及新媒体内容安全监测为可选功能项，如支持，应满足8.1和如下功能要求。

a) 持续不断进行监测，并保存监测日志。
b) 对网站的内容和链接进行检查。
c) 对新媒体账号进行内容检查、更新检查和互动检查。
d) 建立预警机制，可按需求定制预警内容，选择预警推送对象，支持短信或微信等预警方式。
e) 将网站内容安全监测结果报告自动发送到指定邮箱。

8.3 批量特定场景校对要求

批量特定场景校对为可选功能项，如支持，应满足8.1和如下功能要求。

a) 对特定文献范围（如全部存量文件、某目录下的所有文件）的校对。
b) 对特定内容（如特定人员等关键词）的校对。

9 统计及报告模块功能要求

9.1 结果统计要求

结果统计要求如下：

a) 宜支持对校对结果的统计，提供不同错误类型的数量与占比，通过表格、柱状图、饼图等多种可视化形式进行展示。
b) 宜支持统计分析的自定义模板能力，保存常用的统计分析方案。

9.2 结果报告要求

结果报告要求如下：

a) 应支持常见的数据格式作为导出的结果报告格式；
b) 应支持自动生成结果报告；
c) 应支持用户个性化定制结果报告，用户可对输出结果进行再次编辑加工。

10 隐私及安全要求

隐私及安全要求如下。

a) 对用户上传校对的文件在传输和存储过程中应加密保护，防止内容泄露。
b) 应明确告知用户对上传校对文件的存储时限，超过时限应删除。
c) 应明确告知用户对上传校对文件的使用范围；如用于机器学习的数据须获得用户的授权；收集和披露校对差错样例时应作必要的脱敏处理。
d) 校对结果及报告除发送给用户外，不得扩散。
e) 用户自有词库、定制的模型、知识库，未经用户同意，不得提供给其他用户使用。
f) 进行网站、新媒体内容安全监测时，应增加对操作人员身份的验证，并保存操作日志。

11 语言文字要求

语言文字要求如下。

a) 所有文字相关功能应支持国家通用文字（规范汉字）；宜支持中文繁体、少数民族文字、英文或其他外文。
b) 音频、视频中的音频部分应支持国家通用语言（普通话）；宜支持汉语方言、少数民族语言、英语或其他外语。

12 校对结果稳定性及响应时间要求

校对结果稳定性及响应时间要求如下。

a) 在校对模型、校对规则、校对词库及校对知识库未发生变化时，校对结果应具有稳定性，重复校对时应能够稳定重现。
b) 为满足用户体验要求，应在合理的响应时间范围内给出校对结果。

参 考 文 献

[1] GB/T 40949—2021 数字版权保护 可信计数技术规范
[2] CY/T 266—2023 图书编校质量差错判定和计算方法
[3] 中华人民共和国第一届全国人民代表大会. 汉语拼音方案, 1958
[4] 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国国家通用语言文字法, 2001
[5] 中华人民共和国国务院. 出版管理条例, 2025

中华人民共和国新闻出版行业标准
数字内容自动校对系统功能要求
CY/T 284—2026
*
中国书籍出版社出版发行
北京市丰台区三路居路 97 号
邮政编码：100073
电话：（010）52257143　52257140
北京睿和名扬印刷有限公司
各地新华书店经销
*
开本 880 毫米 ×1230 毫米　1/16　印张 1　字数 16 千字
2026 年 3 月第 1 版　2026 年 3 月第 1 次印刷
*
书号：35068・273　　定价：16.00 元

如有印装差错　由本社发行部调换
版权专有　翻印必究
举报电话：（010）52257140